海洋による CO_2 吸収の回復

マイクロプラスチック除去と海洋アルカリ度向上を統合したコンセプト提案

海洋アルカリ化 ／ 海水温上昇の抑止 ／ 海洋マイクロプラスチック除去・TRWP回収

2026年7月24日　宮内 賢一

目次

1. はじめに

2. 海洋プラスチックの除去

付録A

3. TRWPの除去

付録B

4. まとめ

1. はじめに

1-1. 本提案について

本提案は、海洋のCO_2 吸収能力の回復と
マイクロプラスチック問題の解決を同時に扱うものです。

なぜ海洋を「再起動」するのか？

海洋は、地球上で余剰な熱と CO_2 を吸収する最大のシンクです。
この循環システムを物理的・科学的に回復させることは、最も効率的で
根本的な地球温暖化の緩和策です。

1-2. 炭素吸収を妨げる2つの重大なボトルネック

1. 生物学的な循環機能の低下

海洋に蓄積するマイクロプラスチックは、海洋食物連鎖の起点であるプランクトンや微細藻類の生物活動を損ないます。
マイクロプラスチックはプランクトンや海洋食物網の作用を妨げ、生物学的な炭素循環や海洋の生物ポンプに影響を及ぼす可能性があります。

2. 科学的な吸収限界（海洋酸性化）

大気中の CO_2 濃度の急激な上昇により、海水のpHは低下し 海洋酸性化が加速しています。
海洋の緩衝能力（アルカリ度）が低下し、長期的にさらなる CO_2 を吸収する能力を低下させるおそれがあります。

2. 海洋プラスチックの除去

2-1.海洋プラスチックの推定量(1/2)

■ 海洋プラスチックの総蓄積量：約500万～1,000万トン

(1)　浮遊プラスチック（表層および浅層）

約100万～300万トン

光の遮蔽や摂食への影響の主な原因。

(2)　**海底に堆積したプラスチック**

約200万～500万トンApprox. **2–5 million tons**

測定が困難であり、将来的には海底探査ロボットによる回収の対象となる。

総蓄積量のうち、最も「目に見えにくい」部分。

2-1.海洋プラスチックの推定量(2/2)

(3) **ナノプラスチック(測定困難な部分)**

約100万～200万トンApprox. **1–2 million tons**

紫外線への曝露や摩耗によって生成される

現在の観測手法では、ほとんど検出できない

生物ポンプを阻害する可能性のある要因

2-2-1.海洋の CO_2 吸収能力の回復

海洋の CO_2 吸収能力を回復させるため、以下の取り組みを実施します。

(1)　海洋表層および浅層からマイクロプラスチックを除去する。

(2)　水柱中に生息するプランクトンに十分な光が届くようにする。

(3)　海水をアルカリ化する。

2-2-2. 海洋の CO_2 吸収能力の回復

- 20～40m級の船舶を使用する
- 海面下1mの表層および2～5mの浅層から海水を汲み上げる
- UF膜（限外ろ過膜）で海水をろ過する
  -マイクロプラスチックを除去する
  -電気凝集を適用する
- 処理済みの海水に、量を管理した石灰を加えてアルカリ化する。
- 目標とするpHおよびアルカリ度のパラメータは、地域ごとのモデル解析と環境評価を通じて決定される。
- アルカリ化した海水を船尾部から分散させる。
- 他国の領海では活動を実施しない。
  (日本の活動は、日本の管轄する海域に限定される。)
- アルカリ化された海水は、海流によって自然に他の地域へ移動する。
- ろ過装置およびポンプの電源には、再生可能エネルギーを優先的に使用する。
- 船舶の燃料には、バイオディーゼルの使用を優先する。

2-2-3. MA Vessel の定義

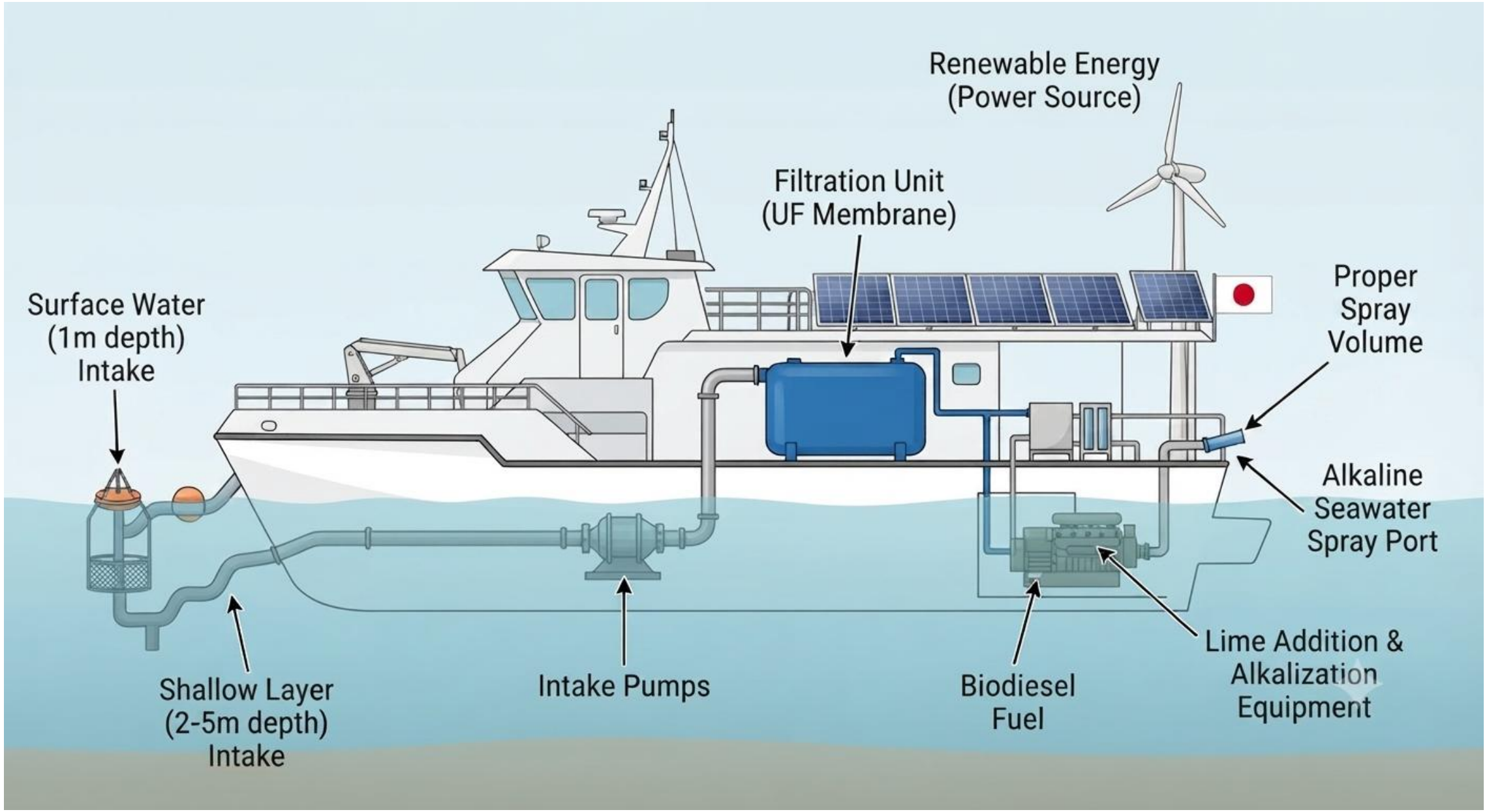
Microplastic & Alkalinization Vessel (以降、MA Vessel)

以下を目的として設計された専用船：

- **限外ろ過（UF）と電気凝集を用いてマイクロプラスチックを除去する**
- **管理された量の石灰を用いて、処理済み海水をアルカリ化する**
- **処理済み海水を分散させ、CO_2吸収能力を回復させる**
- 各国の管轄海域内で厳格に活動する
- 排出量を最小限に抑えるため、再生可能エネルギーとバイオディーゼルを使用する。

MA Vessel は、マイクロプラスチックの除去と海洋のアルカリ度向上を同時に実施する中核的な運用ユニットである。

2-2-3. MA Vessel (イメージ)



2-3-1. 前提条件

- マイクロプラスチックの濃度は地域によって異なる。
- 1隻あたりの1日当たり回収能力：5～20 kg/日。
- 年間稼働日数：180日 (天候による稼働停止を考慮)。

1隻あたりの年間回収量

1日あたりの回収量	年間稼働日数	年間回収量
5kg/日	180 日	900 kg/年
10kg/日	180 日	1,800 kg/年
12.5kg/日(平均)	180 日	2,250 kg/年
15kg/日	180 日	2,700 kg/年
20kg/日	180 日	3,600 kg/年

1隻あたり1日平均12.5 kgの回収量を前提として

2-3-2. 複数船舶の展開によって期待される効果

- 100～1,000隻を展開した場合の年間除去能力:

  100 隻　 225 トン/年 (地域ごとのマイクロプラスチック濃度による)

  1000 隻 2,250 トン/年 (地域ごとのマイクロプラスチック濃度による)

- 数十年間の長期累積除去量:

  10年間の長期累積除去量:

  22,500 トン (対象とする表層におけるマイクロプラスチック濃度を低減できる可能性)

- マイクロプラスチックによる光の遮蔽や摂食への影響を大幅に軽減

2-3-3. MA Vesselの運用計画

- MA Vessel 1隻あたりの1日の処理能力

Item	Details
航行速度(回収・散布作業時)	4 ノット (約 7 km/h)
回収可能なマイクロプラスチック量	10–15 kg/日
アルカリ化海水量	300–600 m^3/日
処理可能な海域面積	2–4 km^2/日
分散密度(単位面積あたり)	0.15 L/m^2

単位面積あたりの分散量 0.15 L/m^2

2-3-4. MA Vesselの1日の運用スケジュール

Operation Schedule

項目	内容
出航 → 沖合へ移動	1.0時間
午前の作業	2.5時間 (必要に応じて短い休憩をはさみながら)
Lunch break	1.0時間
午後の作業	2.5時間 (必要に応じて短い休憩をはさみながら)
帰港 → 港へ戻る	1.0時間
清掃・点検	0.5時間
合計	8.5 時間 (約8.0～9.0時間)
天候の悪化	作業を中止し、直ちに撤退

2-3-5. 担当する海域

■ 各海域を担当する国

海域	担当国
北太平洋	United States, Canada, Russia, Japan
南太平洋	Chile, New Zealand
北大西洋	United States, Canada
北大西洋 (東側) / 地中海	イギリス, フランス, スペイン, ポルトガル, アイルランド, ノルウェイ, イタリア, ギリシャ, トルコ, 北アフリカ沿岸諸国
南大西洋	ブラジル, アルゼンチン
インド洋	インド, スリランカ, 東アフリカ諸国, オーストラリア
太平洋 西 - 東シナ海 - 黄海 - 南シナ海	中国, 韓国, 台湾, 東南アジア諸国

■ 海に面していない内陸国も、プラスチック廃棄物を発生させる国として協力することを期待。

2-3-6. 期待される長期的な効果

これらの活動が継続され、科学的な検証によって有効性が確認されれば、海洋が本来持つCO_2吸収能力の長期的な回復に貢献できる可能性があります。

この効果の規模を評価するには、長期的なモニタリングと独立した科学的評価が必要となる。

初期概念上の推定範囲: 50,000～200,000 t-CO_2/年
(独立した科学的検証および現地測定を前提とする)

同じ年間CO_2除去量(年間125,000 t-CO_2)をDACによって達成すると仮定した場合、
年間コストは約5,000万～7,500万米ドル規模となる
一方、CCUSでも、年間約600万～1,900万米ドルが必要となる。

Appendix A. その他のマイクロプラスチック回収方法(本提案の対象外)

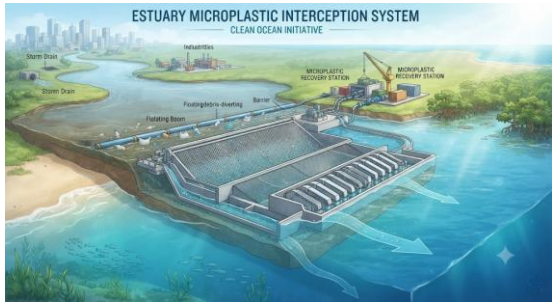
MA Vessel の運用に加えて必要と考えられるマイクロプラスチック回収活動

(1) 主要な蓄積地点で回収
- 北太平洋ジャイロ(ゴミベルト)
- 南太平洋ジャイロ
- 北大西洋ジャイロ
- 南太西洋ジャイロ
- インド洋ジャイロ

(2) 河口からの流出を防止する対策

(3) 海底探査ロボットを用いた回収 (将来的な選択肢)







3. TRWPの除去

3-1. なぜTRWPを除去するのか

TRWP(Tire and Road Wear Particles)

有害な化学成分を含み、マイクロプラスチック汚染の主要な原因の一つとなっている。

3-2. TRWP を除去する主な理由

主要なマイクロプラスチック発生源:

TRWPは、陸上活動に起因するマイクロプラスチック排出の主要な発生源の一つです。

有害化学物質の含有:

TRWPには、亜鉛、PAHs(多環芳香族炭化水素)、6PPD-キノンなど、水生生物に有害であることが知られている物質が含まれています。

生物による摂取:

粒子が小さいため、魚類、貝類、その他の水生生物に容易に摂取される。

長期的な蓄積:

TRWPは海底に沈降・蓄積し、自然には分解されない。

発生源レベルでの有効性:

TRWPは、排水システムや水路に流入する前に除去する方が、下流域での回収よりもはるかに効果的です。

3-3. TRWP の除去方法

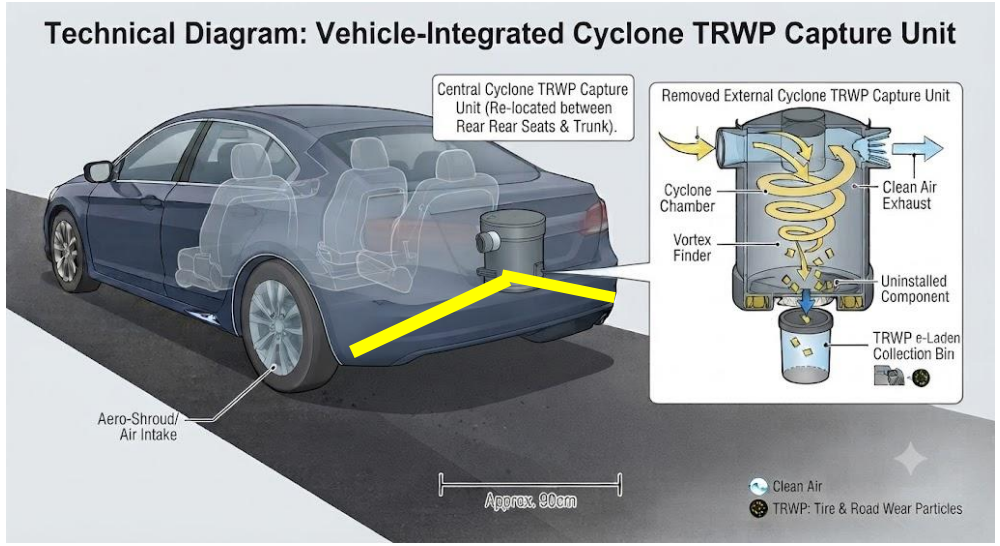
(1)　車両後部にサイクロン式集じん装置を取り付ける。

(2)　幹線道路の主要交差点付近にサイクロン式集じん装置を設置する。

(3)　大雨の際に道路脇の側溝へ流れ込んだ TRWPが、河川へ流入するのを防止する。

3-4-1. 車両搭載型TRWP回収装置(仕様案)

- TRWP回収装置を車両後部に搭載する。
  - サイクロン方式で TRWP を吸引する。
  - 速度連動制御: 高速走行時は強吸引、低速走行時は弱吸引。
  - 降雨時は、空気中への再飛散が減少し、雨水による流出が主要な移動経路となるため、システムを停止する。
  - 安定運用のため、目詰まり検知機能を搭載
  - 回収したTRWPはカートリッジに収容し、満杯時に交換
- 耐久性を確保するため、防水・耐泥構造を採用



概念段階の提案 ―
空力試験および実地試験が必要

3-4-2. 主要道路へのTRWP回収装置の導入

主要な幹線道路、特に交差点付近や中央分離帯にTRWP回収装置を設置する。

- 高速道路
- 主要道路
- 幹線道路

3-4-3. 道路側溝から河川・海洋への TRWP 流入防止

- 道路側溝からの流出水が河川に到達する前に、MF膜によってTRWPを除去する。

- 設計処理能力は地域ごとの極端な降雨条件に基づいて決定する。設計基準の例として150 mm/hを想定する。

3-5. TRWP回収装置の電源供給

- 主要な幹線道路の交差点付近に設置するTRWP回収装置は、可能な限り再生可能エネルギー(ペロブスカイト太陽電池)と非リチウムイオン電池を組み合わせて電力を供給する

- ペロブスカイト太陽電池を用いた発電コーティングは、信号機の支柱、道路標識、歩道橋などに施工できる。

- 蓄電システムにはリチウムイオン電池を使用せず、安全性およびライフサイクル評価を踏まえ、ナトリウムイオン電池またはその他の適切な代替技術を採用する。

Appendix B.TRWP除去方法 1/3 (本提案の対象外)

タイヤ側

(1) 低摩耗タイヤ (欧州で進行中の取り組み)

- 摩耗を低減するよう設計されたタイヤを採用する。
- EUはタイヤ摩耗率の表示に関する基準を策定中である。

道路側 /インフラ対策

(2) 路面の最適化

- タイヤ摩耗を低減するアスファルト混合物を使用する。
- 高品質な改質アスファルトにより、TRWPの発生を低減する。

Appendix B.TRWP除去方法 2/3 (本提案の対象外)

(3) 排水システムの改善

- TRWPが水路に流入する前に回収するため、側溝にフィルターや捕集装置を設置する。
- 簡易スクリーンフィルター (例:10～100 μm)は、粒径分布や水理条件によってはTRWPの捕集に有効な可能性がある。
  (本提案でも、道路側溝から河川・海洋へのTRWP流入防止策として採用)

(4) 微粒子捕集機能を備えた道路清掃

- 約10μmまでの微粒子を捕集可能な高性能清掃車を使用する。

(5) 交通流の最適化

- 停止と発進を繰り返す交通を減らすことで、タイヤ摩耗を低減する。
- スマート信号や円滑な交通流により、TRWPの発生を低減する。

Appendix B.TRWP除去方法 3/3 (本提案の対象外)

(6) 速度管理

- 高速走行はTRWPの発生量を増加させる。
- EUの一部の都市では、環境影響を受けやすい区域において「摩耗を考慮した」速度制限を導入している。

(7) 道路沿いの植生帯

- 植生帯が、空気中のTRWPが拡散する前に捕捉する。
- スカンジナビア地域の研究で効果が確認されている。

複数の対策を組み合わせた総合的なアプローチが、単一の対策よりも効果的である可能性が高い。

4. まとめ

気候・海洋の回復に向けた取り組み

- 海洋の表層および上層からマイクロプラスチックを除去する。
- 海洋のアルカリ度を高める(pHを0.05～0.15上昇させる)。
- **TRWP** が河川や海洋へ流入するのを防止する。

海洋が本来持つ CO_2 吸収能力の回復に貢献することを目指す。

. 長期的には、大気中の CO_2 を削減することで、放射強制力の低減を通じて地球温暖化の抑制に寄与する可能性がある。

この効果が現れるまでの時間スケールと規模については、科学的なモデルによる検証が必要である。

2050年の世界の CO_2 排出ネットゼロを待つことはできない。

今すぐ行動を開始することが不可欠である。

Open Knowledge Statement

This document is published as Open Knowledge / Open Documentation under the MIT License and CC-BY.

Anyone may freely use, modify, and redistribute it.

I am entrusting this to a promising young person.

24 July 2026 (First edition) Kenichi Miyauchi

mailto:miyauchi [dot] kenichi [at] outlook [dot] com
Subject=[Reboot Ocean]

■ Revision History

Date	Changes	Notes
24 Jul 2026	First edition published	